

水工钢筋混凝土课程设计 — 整体式单向板楼盖辅助计算平台

[!!IMPORTANT]

🌐 在线体验（已通过Docker Compose部署，开箱即用）：

<https://school.u1068774.nyat.app:20597/>

网站持续开放至 2026 年 7 月 20 日，无需本地安装即可体验全部功能。

面向水利水电工程专业《水工钢筋混凝土结构》课程设计的 Web 计算平台。

覆盖 **板、次梁、主梁** 三构件的荷载计算、内力分析、正截面配筋、斜截面箍筋与构造措施，支持 **多项目管理、历史快照、计算书自动生成（可一键打印 PDF）**，并提供用户登录与数据隔离。

Image unavailable: License

Image unavailable: Tests

Image unavailable: Python

Image unavailable: Vue

Image unavailable: FastAPI

- 开源地址： <https://github.com/lingyezhixing/Concrete-Course-Design>
- 开源协议：MIT（见 [LICENSE](#)）
- 详细文档：见 [docs/](#) 目录（[文档索引](#)）

目录

- [水工钢筋混凝土课程设计 — 整体式单向板楼盖辅助计算平台](#)
 - [目录](#)
 - [一、项目简介](#)
 - [二、课程背景与设计目标](#)
 - [三、功能一览](#)
 - [四、技术栈](#)
 - [与教师示例平台（Streamlit）的对比](#)
 - [五、开发与代码统计](#)
 - [开发提交统计](#)
 - [代码量统计](#)
 - [六、安装与运行](#)
 - [方式一：Windows 便携版（推荐，零环境配置）](#)
 - [方式二：Windows 源码运行（开发 / 自定义）](#)
 - [方式三：Linux 源码运行](#)
 - [方式四：Linux Docker Compose 一键启动（推荐部署）](#)
 - [七、计算方法速览](#)
 - [八、测试](#)
 - [九、开发启动方式](#)
 - [十、目录结构](#)
 - [十一、已知不足与改进方向](#)
 - [十二、文档导航](#)
 - [许可证](#)
-

一、项目简介

本平台将传统手算的整体式单向板肋形楼盖设计流程**数字化、参数化、可视化**。用户在网页上输入结构布置、材料、荷载等设计参数，平台自动完成 **板 → 次梁 → 主梁** 的全链计算，输出每一控制截面的荷载、跨度、内力、配筋面积与钢筋选型，并附带力学计算简图、弯矩图、剪力图与抵抗弯矩图。

平台核心特点：

- **全构件覆盖**：板、次梁、主梁三类构件的荷载 → 内力 → 正截面 → 斜截面全流程。
- **荷载自动传递**：板传次梁、次梁传主梁的集中力由程序自动推导（满足任务书「提高要求」）。
- **参数输入自动校验 + 实时建议**：参数页对每一项输入即时校验（缺项高亮、超筋 $\alpha_s > 0.5$ 拦截、范围与单位约束），并实时给出跨数推荐区间、板厚与截面高跨比 / 宽高比的合理性提示，辅助初学者规避低级错误。
- **全程实时保存 + 结果完全可编辑**：所有输入与每一项计算得数（荷载、跨度、内力、配筋）的修改均经 800 ms 防抖**实时自动落库**，刷新或换设备登录等操作均不会丢失数据；同时**所有计算得数**均可在表格中手动微调，计算书会随之**实时自动更新**，便于与手算结果逐项对照后定稿。
- **计算书自动生成**：一键装配八章节计算书并打印为 PDF。
- **教师参考值逐位回归**：内置教师平台实测数据作为回归基准，三构件荷载 / 内力逐位吻合，杜绝回归。
- **工程化质量**：前后端共计 **249 个自动化测试用例全部通过**，分层架构、类型严格、参数化无硬编码。

二、课程背景与设计目标

本平台依据《2026 版水工钢筋混凝土课程设计任务书》开发，设计对象为**某水电站厂房整体式单向板肋形楼盖**。

任务书对「辅助计算程序」提出了分层要求，本项目对照完成情况如下（详见 [课程背景与设计目标](#)）：

任务书要求层次	本项目完成情况
基本要求 ：至少实现一个构件模块、输入输出、公式与计算书一致、算例复核	✅ 三构件全覆盖，公式与教材一致，教师算例逐位复核
提高要求 ：覆盖两/三个构件、荷载自动传递、截面初估校核、配筋推荐与超配提示、弯矩剪力图、结果导出、友好界面	✅ 全部实现（三构件、荷载自动传递、截面合理性提示、配筋下拉选筋与状态、内力图、计算书 PDF 导出、Web 界面）
加分要求 ：最不利荷载组合 / 弯矩包络图 / 抵抗弯矩图 / 全流程自动计算 / 计算书自动生成 / 智能校核	✅ 主梁四工况包络、抵抗弯矩图、全流程级联计算、计算书自动生成、超筋与必填校核

本组选用平面尺寸 **30 m × 18 m**：30 m 方向平行于次梁，18 m 方向平行于主梁（亦为板的跨度方向）。混凝土 **C20**，板筋与箍筋用 **I 级钢（HPB300， $f_y = 270$ ）**，梁纵筋用 **II 级钢**

(HRB335, $f_y = 300$)。

三、功能一览

模块	功能说明
登录 / 注册	JWT 认证（7 天有效期）、bcrypt 密码哈希；同一设备多用户数据完全隔离，互不可见
项目概览	项目卡片网格、新建 / 打开 / 删除项目，含未提交变更提示与加载骨架
设计参数	三段式表单（结构布置 / 荷载 / 材料常量展示）， 一键填入和清空演示数值，输入自动校验 + 实时跨数推荐 / 截面合理性建议 ，一键级联计算， 所有荷载自动传递
板计算	荷载（恒/活/折算）、计算跨度（边/中跨）、五控制截面弯矩剪力、按间距选筋（ $\Phi d@s$ ）、计算简图与弯矩剪力图
次梁计算	板传来荷载 + 自重 + 粉刷、折算荷载、支座边缘弯矩调整、T 形（跨中）/ 矩形（支座）正截面、斜截面箍筋、抵抗弯矩图
主梁计算	次梁传来集中力（三等分）、四工况内力包络、支座边缘调整、T 形正截面、斜截面箍筋与吊筋、三跨连续梁计算简图
计算书	封面信息表单 + 八章节 A4 预览（基本资料 / 布置初估 / 板 / 次梁 / 主梁 / 配筋汇总 / 构造措施 / 抵抗弯矩图），浏览器原生打印为 PDF
存档管理	项目历史快照的归档 / 恢复 / 派生（fork）/ 重命名 / 删除，支持回溯任意版本、多任务推进、多方案比较
系统设置	三主题切换（暗 / 亮 / 暖）、账户注销（二次确认，级联清除个人数据）

四、技术栈

层级	技术
后端框架	Python 3.12 / FastAPI / Uvicorn

数据存储	SQLite（users / projects / snapshots 三表，参数化查询防注入）
认证	JWT（PyJWT）+ bcrypt
前端框架	Vue 3（Composition API）+ TypeScript（strict）
构建工具	Vite 6
UI 组件	Element Plus + Lucide 图标
主题系统	三主题设计令牌（暗 / 亮 / 暖），color-mix 桥接 Element Plus 变量
后端测试	pytest（147 用例）
前端测试	Vitest + happy-dom（102 用例）
容器化	Docker Compose（前端 Nginx 多阶段构建反代后端）
桌面打包	PyInstaller（Windows 单文件便携版）

与教师示例平台（Streamlit）的对比

教师提供的示例计算平台基于 **Streamlit**（Python 单体、服务端渲染，每次交互触发整页 rerun）。本项目采用 **Vue 3 + FastAPI 前后端分离 SPA** 架构，在交互体验与工程化方面优势明显：

维度	教师示例（Streamlit）	本平台（Vue + FastAPI）
架构模型	Python 单体，服务端渲染，交互触发整页重跑	前后端分离 SPA，组件级局部更新
表格交互	编辑能力受限、状态管理弱	全部结果表格 逐格可编辑 、即时校验
自动保存	无（依赖 session_state，刷新易丢）	800 ms 防抖自动落库，刷新 / 换设备等操作不会丢失数据
多用户	无内建鉴权与数据隔离	JWT 登录 + 按用户项目 / 快照隔离
历史版本	无	多项目 + 快照归档 / 恢复 / 派生
计算书 / 打印	浏览器整页打印，分页不可控	A4 专用打印样式，封面 / 表格 / 简图分页可控
可维护性	单文件脚本，难扩展测试	分层架构 + 249 个自动化测试

部署门槛	单进程易起	门槛较高但已提供exe 便携版 + Docker 一键，门槛已抹平
------	-------	-----------------------------------

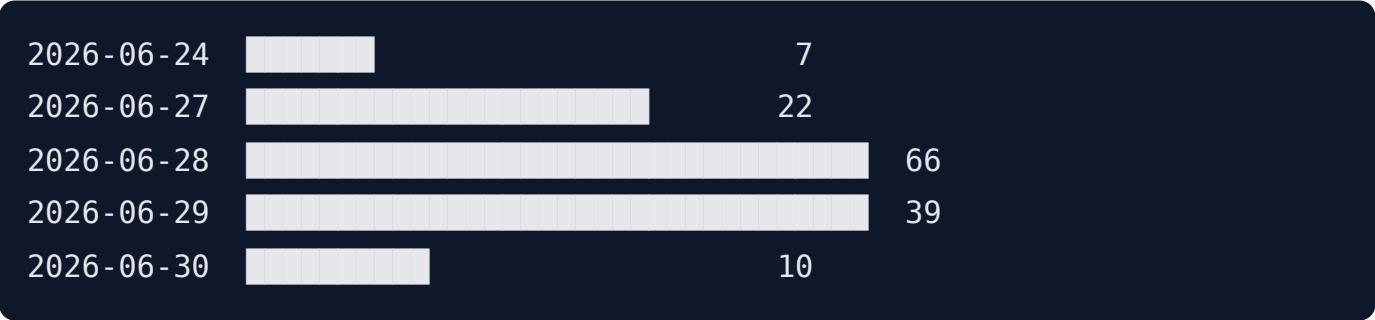
Streamlit 的优势在于**纯 Python、开发快、部署简单**；本平台以较高的实现复杂度换取了**流畅的交互体验、多用户支持与工程化可维护性**，更接近一个可长期使用产品，而非一次性脚本。

五、开发与代码统计

开发提交统计

指标	数值
Git 提交总数	144 次
开发者	lingyeyzhixing（独立开发）
开发周期	2026-06-24 → 2026-06-30（约 7 天）
累计代码变更	524 次文件改动、+26,860 行、-9,211 行

提交时间分布（按日）：



代码量统计

已排除 `node_modules`、`dist`、`build`、`__pycache__`、虚拟环境等所有编译 / 开发 / 生成文件。

类型	文件数	行数
----	-----	----

后端 Python（应用逻辑 <code>backend/app</code> ）	35	3,116
前端 Vue 组件	23	4,339
前端 TypeScript（源码）	19	1,809
前端 CSS（三主题令牌 + 打印样式）	2	418
前端 HTML（入口）	1	27
构建 / 打包脚本（ <code>build_win.py</code> 、 <code>run.py</code> ）	2	179
应用源码合计	82	9,888
后端测试（pytest）	15	1,907
前端测试（Vitest spec）	15	1,150
测试代码合计	30	3,057
项目总计（不含生成物）	112	12,945

六、安装与运行

本平台提供 **Windows** 与 **Linux** 两种平台、**源码运行**与**开箱即用**两类方式，共四种组合。详细步骤见 [安装与运行](#)。

方式一：Windows 便携版（推荐，零环境配置）

无需安装任何环境，双击 exe 即可运行。获取 exe 有两种途径：

- **GitHub Releases（推荐）**：到 [Releases 页](#) 下载 `ConcreteCourseDesign.exe`，始终为最新版本；
- **仓库 `Portable/` 目录**：仓库根目录的 [Portable/](#) 文件夹内置可直接运行的 exe，但可能不是最新版本（随不定期打包更新）。

运行说明：

- 双击 `ConcreteCourseDesign.exe`，程序自动在 exe 同级目录创建 `data/`（数据库）与 `logs/`（日志）；
- 自动打开浏览器访问 <http://localhost:8000>；

- 后端以 `SERVE_STATIC` 模式直接托管前端，无需安装 Python / Node / 任何依赖。

如需自行打包最新版： `pip install pyinstaller && python build_win.py`（构建后自动放入 `Portable/`）。

方式二：Windows 源码运行（开发 / 自定义）

```
# 1. 后端（建议在 conda 环境）
conda create -n concrete python=3.12 && conda activate concrete
cd backend
pip install -r requirements-dev.txt
uvicorn app.main:app --reload --port 8000

# 2. 前端（另开终端）
cd frontend
npm install
npm run dev      # 访问 http://localhost:3000
```

方式三：Linux 源码运行

```
# 后端
cd backend
python3.12 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements-dev.txt
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

# 前端
cd frontend
npm install && npm run dev
```

方式四：Linux Docker Compose 一键启动（推荐部署）

在线体验：本平台已用此方式部署于 <https://school.u1068774.nyat.app:20597/>，可直接访问（持续开放至 2026 年 7 月 20 日），无需自行部署。


```
cp docker-compose.yml.example docker-compose.yml
docker compose up -d --build
# 访问 http://localhost:8000
```

前端容器 (Nginx) 反代 `/api/` 至后端容器，对外仅需暴露 `8000` 端口，避免SQL注入攻击；数据通过 `./data`、`./logs` 卷挂载持久化。

⚠ 生产部署请务必设置 `SECRET_KEY` 环境变量 (JWT 签名密钥)，默认值为开发占位值。其余可配置项见 `.env.example`。

七、计算方法速览

三构件统一遵循课程设计手算步骤：**参数派生** → **荷载计算** → **跨度确定** → **内力分析** → **正截面配筋** → **斜截面箍筋**。完整公式、系数表与推导见 [计算方法与公式](#)。

材料与系数 (固定, 单一来源 `backend/app/materials.py`): C20 混凝土 $f_c = 9.6$ 、 $f_t = 1.1$ N/mm²; I 级钢 $f_y = 270$; II 级钢 $f_y = 300$ N/mm²; 结构系数 $\gamma_d = 1.2$; 恒载分项系数 $\gamma_G = 1.05$; 活载分项系数 $\gamma_Q = 1.2$ 。

构件	荷载	内力方法	正截面	斜截面
板	水磨石 + 板自重 + 抹灰	等跨连续梁系数表 (2~5 跨, >5 跨按 5 跨简化), 五控制截面弯矩剪力	$h_0 / \alpha_s / \xi / A_s$, 按 $\Phi d@s$ 间距选筋	— (板一般不验算)
次梁	板传来 + 自重 + 粉刷, 折算荷载 g' 、 q'	同上系数表 + 支座边缘调整 M'	M_c	$-b/2 \cdot V_0$
主梁	次梁传来集中力 (三等分) + 自重 + 粉刷	三跨集中力系数包络 (4 种活载布置取最不利)	全 T 形 (课程简化)	$V_c = 0.5 \cdot f_t \cdot b \cdot h_0 / \gamma_d$, 箍筋 + 吊筋

有效高度统一约定 $h_0 = h - c - d/2$ (c 为保护层, d 为估算纵筋直径)。

八、测试

测试范围	文件数	用例数	状态
后端单元 + 集成 (pytest)	15	147	✅ 全部通过
前端单元 (Vitest)	15	102	✅ 全部通过
合计	30	249	✅

运行方式：

```
# 后端
cd backend && pytest -v          # 或 conda run -n concrete pytest -v

# 前端
cd frontend && npm run test:run    # 单次运行
cd frontend && npx vue-tsc --noEmit # 类型检查
```

测试亮点：

- **教师参考值回归：** `test_teacher_validation.py` 以教师平台实测数据为期望值，对三构件荷载 / 跨度 / 内力**逐位断言**，防止任何回归。
- **求解器单元测试：** 每个计算阶段（荷载 / 跨度 / 内力 / 配筋 / 抗剪）独立测试，并与手算参考值对比。
- **API 集成测试：** 项目 CRUD、用户隔离、认证门禁、超筋检测（ $\alpha_s > 0.5$ 返回 400）全覆盖。
- **测试隔离：** `isolated_db` fixture 使用 `tmp_path + monkeypatch`，测试间互不干扰。

测试用例清单与手算对比见 [测试与验证](#)。

九、开发启动方式

```
# 1. 克隆仓库
git clone https://github.com/lingyezhixing/Concrete-Course-Design.git
cd Concrete-Course-Design

# 2. 后端 (conda 环境, 热重载)
conda create -n concrete python=3.12 -y && conda activate concrete
cd backend && pip install -r requirements-dev.txt
uvicorn app.main:app --reload --port 8000      # API 文档:
http://localhost:8000/docs

# 3. 前端 (另开终端, Vite HMR)
cd frontend && npm install
npm run dev                                     #
http://localhost:3000, /api 代理到 8000
```

常用脚本：

命令	说明
cd backend && pytest -v	后端测试
cd frontend && npm run dev	前端开发服务器 (HMR)
cd frontend && npm run build	前端生产构建 (含 vue-tsc 类型检查)
cd frontend && npm run test:run	前端测试
python build_win.py	构建 Windows 便携版 exe (需先 pip install pyinstaller)

开发约定与环境细节见 [开发指南](#)。

十、目录结构

Concrete-Course-Design/

```
|— backend/                                # FastAPI 后端
|   |— app/
|       |— main.py                        # 入口：CORS、路由挂载、SPA 静态回落、
启动建表
|       |— config.py                    # 环境变量 (SECRET_KEY / CORS /
SERVE_STATIC)
|       |— security.py                  # bcrypt 密码哈希 + JWT 签发/验证
|       |— logging_config.py            # 日志 (控制台 + 文件轮转)
|       |— materials.py                 # 材料强度与分项系数 (单一来源)
|       |— api/
|           |— health.py                # GET /api/health
|           |— projects.py              # 项目 CRUD + POST /calculate
|           |— snapshots.py             # 快照归档/恢复/fork/删除
|       |— auth/
|           |— router.py                # 注册/登录/当前用户/删除账户
|           |— dependencies.py          # get_current_user 依赖注入
|           |— repository.py            # 用户数据访问层
|       |— models/                      # Pydantic 模型 (各含 __init__.py)
|           |— user.py                  #
UserCreate/UserLogin/UserPublic/Token
|       |— project.py                   #
Project*/Snapshot*/CalculateRequest + REQUIRED 字段
|       |— slab.py / beam.py / main_beam.py
|       |— solvers/                     # 计算引擎
|       |— common.py                    # 共享：h0/αs/ξ/As、抗剪、等跨连续梁系
数表
|       |— derive.py                    # 扁平参数 → 各构件输入 (荷载自动传递)
|       |— slab/{solver,utils}.py       # 板：编排 + 按间距选筋
|       |— beam/{solver,utils}.py       # 次梁：T形/矩形正截面、边缘调
整
|       |— main_beam/{solver,utils}.py  # 主梁：集中力包络 + 吊筋
|       |— data/
|           |— connection.py            # SQLite 连接 + 建表 DDL
|           |— project_repository.py    # 项目/快照数据访问层
|       |— tests/                       # 后端测试 (15 文件, 147 用例)
|       |— conftest.py                  # 共享 fixtures (isolated_db /
```

```

client / auth)
| | |─ test_auth.py          # 认证流程 + 用户隔离
| | |─ test_common.py       # 共享公式与连续梁系数
| | |─ test_slab_*.py       # 板：配筋 / 工具 / 编排 (3 文件)
| | |─ test_beam*.py        # 次梁：单元 + 编排 (2 文件)
| | |─ test_main_beam.py    # 主梁单元测试
| | |─ test_project_repository.py
| | |─ test_projects_api.py  # 项目 API 集成
| | |─ test_calculate_api.py # /calculate 集成 + 超筋检测
| | |─ test_snapshots_api.py
| | |─ test_teacher_validation.py # 教师参考值逐位回归
| |─ run.py                  # PyInstaller 便携版入口
(SERVE_STATIC)
| |─ requirements.txt / requirements-dev.txt
| |─ pyproject.toml          # pytest 配置
| |─ Dockerfile / .dockerignore
─ frontend/                  # Vue 3 + TypeScript 前端
| |─ src/
| | |─ main.ts               # 入口：EP 注册、主题预设、全局样式
| | |─ App.vue               # 根组件
| | |─ api/
| | | |─ index.ts            # Axios 实例 + 拦截器 (401 跳登录)
| | | |─ auth.ts             # 认证 API
| | | |─ projects.ts         # 项目/快照/计算 API + 类型
| | |─ assets/styles/
| | | |─ tokens.css          # 三主题设计令牌 + Element Plus 桥接
| | | |─ report-print.css    # 计算书打印样式 (A4 分页)
| | |─ components/
| | | |─ layout/             # AppLayout / AppHeader /
AppSidebar / UserDropdown
| | |─ common/               # PageHeader / EmptyState /
Skeleton
| | |─ diagrams/             # UniformLoadBeam / MainBeam /
InternalForce / ResistingMoment / SectionRebar
| | |─ report/ReportDocument.vue # 计算书 A4 渲染
| | |─ composables/          # 组合式函数 (模块级单例)
| | |─ useAuth / useProject / useTheme / useSidebar / useHealth

```

```

|   |   |   |   └─ useReportDocument / useResistingMoment / useBeamLayout /
useInternalForce
|   |   |   └─ useReinfStatus
|   |   └─ config/{nav.ts, rebarTable.ts}    # 导航配置 + 钢筋面积表
|   |   └─ report/{materials.ts, types.ts}    # 计算书材料常量 + 文档模型
|   |   └─ router/index.ts                    # Vue Router + 导航守卫
|   |   └─ views/                             # 9 个页面
|   |       └─ Login / Overview / Params
|   |       └─ Slab / SecondaryBeam / MainBeam
|   |       └─ Archive / Settings / Report
|   └─ public/logo.ico
|   └─ index.html / env.d.ts
|   └─ package.json / package-lock.json
|   └─ vite.config.ts / vitest.config.ts / tsconfig.json
|   └─ Dockerfile / nginx.conf / .dockerignore
└─ docs/                                     # 详细文档（见 §十二）
    └─ README.md                             # 文档索引
    └─ 课程背景与设计目标.md / 功能详解.md / 技术架构.md
    └─ 计算方法与公式.md / 安装与运行.md / 测试与验证.md
    └─ 开发指南.md / 已知不足与改进方向.md
└─ Portable/                               # Windows 便携版 exe（构建产物；最新版
见 GitHub Releases）
└─ assets/logo.ico                         # 应用图标
└─ build_win.py                             # Windows 便携版打包脚本（产物 →
Portable/）
└─ docker-compose.yml.example               # Docker Compose 编排示例
└─ .env.example                             # 环境变量模板
└─ .gitignore / LICENSE                     # MIT

```

十一、已知不足与改进方向

诚实披露以下局限（详见 [已知不足与改进方向](#)）：

1. **主梁仅支持 3 跨**：不同于板和次梁的完整支持，三等分集中力系数表（表 14-4）只覆盖三等跨，4/5 跨方案需补充系数表（本组方案 A 为 3 跨，已够用）。
2. **抵抗弯矩图**截断点以文字说明，未自动绘制纵筋详图（求解器尚无配筋构造详图引擎）。

十二、文档导航

所有细节文档位于 [docs/](#)，索引见 [docs/README.md](#)：

文档	内容
课程背景与设计目标	任务书对照、设计参数、本组方案
功能详解	每个页面的功能与交互详述
技术架构	前后端分层、数据库、鉴权、主题系统
计算方法与公式	★ 板 / 次梁 / 主梁完整公式、系数表与推导
安装与运行	Windows / Linux 四种运行方式详解
测试与验证	测试用例清单、教师值回归、手算对比
开发指南	开发环境、脚本、约定
已知不足与改进方向	局限与后续改进

许可证

本项目基于 [MIT License](#) 开源，© 2026 lingyezhixing。欢迎学习参考，引用请注明来源。